CUAI Basic Study 1

2026.04.28

김민서 박동희 박현웅 오민서 이경우

KOSSDA 대학생 데이터 시각화 공모전 2026

AI와 경기 불황, 무엇이 일자리를 더 빼앗고 있는가?

경기 효과와 AI 효과의 분리 추정

문제 제기

2026년 1월 전문·과학·기술 서비스업 취업자 전년 대비 9.8만 명 감소

해석 A

경기 침체

내수 부진 및 수출 둔화 등 경기 사이클의 자연스러운 결과

해석 B

AI 대체

생성형 AI 확산으로 특정 업종의 구조적 감소

2026년 1월 국가데이터처 고용동향 브리핑 中

대한민국 정책브리핑 정책뉴스 2026년 1월 고용동향

<질문> 죄송한데 아까 전문과학·기술을 언급하실 때 AI를 얘기하셨잖아요.

<답변> 네.

<질문> 이 AI로 대체되는 인력이 좀 있다, 이런 것도 나오는...

<답변> 그거는 저희가 직접 언급을 한다기보다 그런, 저희도 기사를 보고 그런 부분이 있다, 라고 짐작만 하고 있을 뿐인데 아직 저희 지표로 구체적으로 나타나지는 않고요. 그런데 아까 저희가 현상적으로 볼 수 있는 것들은 과거에 몇 년간 쌓여 왔던 어떤 기저효과가 가장 큰 영향이 아닌가, 그렇게 보이고 있습니다.

<질문> 알겠습니다.

<답변> 더 이상 질문이 없으시면 간단한 총평으로 마무리하겠습니다.

접근 방식

AI 노출도 지수

OECD (2025)

직종별 AI 대체 가능성 점수

→

취업자 추이

통계청 경제활동인구조사 (MDIS)

직종별 취업자 수 시계열 데이터

→

경기 효과 분리

한국은행 ECOS(GDP, 소비자심리지수)

대표적인 거시 경제 지표

분석 흐름

① AI 노출도 지수를 직종에 매핑 → ② 처치군 / 통제군 분류 → ③ 고용 변화 비교(DiD) → ④ 경기변수 통제 회귀

분석 방법

필수: 인과 검증

이중차분법 (DiD)

처치군·통제군 × 전후 시점 이중 비교

OLS 회귀분석

경기변수 통제 후 AI 효과 유의성 검증

중요: 변수 중요도 교차 검증

Random Forest

AI ·경기 중 어느 쪽이 고용 변화에 더 영향을 미치는가?

시나리오 A

AI 효과 존재

경기 변수를 통제해도 AI 노출 직종의 고용이
유의하게 감소한다면, AI 효과는 유효하다.

시나리오 B

AI 담론의 과장

경기 효과가 AI 효과를 압도한다면,
현재의 고용 충격은 구조적 변화가 아닌 경기 문제다.